激光相干合成锁相器二维评价与黑盒盲辨识

——从频幅扰动流形 (f, A) 到算法指纹提取的数学导论

作者：刘昊岳

硬件在环（HIL）相干控制课题组 · 内部核心讲义

2026 年 10 月 15 日

摘要

在激光相干合成（Coherent Beam Combining, CBC）工程中，如何科学、客观地评价一个黑盒锁相控制器（如单频/多频抖动法 LOC、随机并行梯度下降法 SPGD、分布式 DSPGD 等）的综合性能？传统的“静态锁相残差”或“阶跃响应时间”只能提供零维的片面信息。本教程严格遵循**人类从直觉到抽象的认知顺序**，建立了一套基于**单通道二维正弦相位扰动扫描** (f, A) 的完整数学评价与算法盲识别体系。在不增加任何额外硬件传感器的前提下，我们综合运用 **Hilbert 空间正交投影与 Jacobi-Anger 贝塞尔展开、双对数坐标 Radon 变换、随机过程四阶矩（峰度 Kurtosis）**以及**连续小波变换（CWT）李普希茨奇异性分析**，实现了对锁相器的全维度画像与“算法基因解码”。

目录

1 认知起点：为什么“单点指标”会欺骗你？(从标量到二维流形) 2

1.1 物理模型的本质非线性 . . . 2

1.2 控制理论的宿命：水床效应（Waterbed Effect） . . . 2

2 第一性原理与正交投影：不加传感器的“谐波显微镜” 3

2.1 为什么只看均值和方差会丢失方向信息？ . . . 3

3 全局几何拓扑：在双对数平面上用 Radon 变换识别控制律 4

3.1 两类完全不同的崩溃机制：带宽受限 vs 压摆率受限 . . . 4

4 频域共振与高阶统计量：盲拆黑盒算法的“基因鉴定术” 6

4.1 宏观指纹：拍频共振峡谷（一招识别抖动法 LOC vs SPGD） . . . 6

4.2 微观指纹：四阶中心矩峰度（Kurtosis）与反正弦悖论 . . . 7

5 局部奇异性显微镜：用连续小波变换捕捉“2π 相位回扫” 8

5.1 硬件 DAC 量程墙与 2π 折叠（Phase Wrapping） . . . 8

6 终极综合：锁相器指纹速查表与四大定量评价指标 9

6.1 黑盒算法盲识别决策表 . . . 11

6.2 四大核心定量打分指标（用于横向 PK 不同锁相器） . . . 11

1 认知起点：为什么“单点指标”会欺骗你？(从标量到二维流形)

当我们拿到一套锁相控制器并在硬件在环（HIL）平台上闭环成功时，人类的第一直觉是看示波器上的光电探测器（PD）电压平均值够不够高、抖动够不够小。然而，这种直觉在非线性控制中具有极大的欺骗性。

1.1 物理模型的本质非线性

考虑 N 路激光相干合成系统。假设其余 $N-1$ 路相位保持理想稳定，我们在第 k 路人为注入频率为 f、幅度为 A 的正弦相位扰动：

$$\phi_{\text{in}}(t) = A\sin(2\pi f t) \tag{1}$$

锁相控制器通过实时采集总合成光强 $I(t)$，输出控制相位 $\phi_{\text{ctrl}}(t)$ 进行补偿。闭环后的**残余相位误差**为 $e(t) = \phi_{\text{in}}(t) - \phi_{\text{ctrl}}(t) + \phi_0$（其中 ϕ_0 为静态工作点偏移）。此时，归一化干涉光强信号可写为：

$$I(t) = \frac{1}{2}\Big[1 + \cos\big(\phi_0 + e(t)\big)\Big] \in [0,1] \tag{2}$$

【不可绕过性】为什么我们必须引入这个工具？

在线性时不变（LTI）系统中，系统的抗扰能力完全由一维的**灵敏度传递函数** $S(j\omega) = \frac{E(j\omega)}{\Phi_{\text{in}}(j\omega)}$ 决定，它与输入振幅 A 无关（满足齐次性与叠加原理）。
但在相干合成中，存在**两重不可消除的强非线性**：

1. **观测器非线性**：式 (2) 中的 $\cos(\cdot)$ 映射在 $|\Delta\phi| > \pi/2$ 时出现梯度反号（条纹跳周期），在 $\Delta\phi = 0$ 处一阶导数为零（梯度消失）。
2. **控制器步长非线性**：无论是 SPGD 还是抖动法，单次迭代的最大相位修正量 $|\Delta u_k|$ 受限于步长参数 γ 或 DAC 压摆率。

这意味着：**系统在 $A = 0.1$ rad 时的频响带宽，与 $A = 2.0$ rad 时的频响带宽截然不同！**任何脱离了幅度 A 谈控制带宽，或脱离了频率 f 谈锁相精度的指标，都是在盲人摸象。因此，将一维波特图升级为二维频幅流形 $\mathcal{M}(f, A)$ 是数学上的必然选择。

1.2 控制理论的宿命：水床效应（Waterbed Effect）

许多初学者认为：“只要把锁相器的迭代速率推高、增益调大，就能在所有频率上抑制相位噪声。”然而，控制理论中最著名的定理之一无情地击碎了这一幻想。

【反直觉洞见】令人惊异的物理与数学真相

打开锁相器，有时反而会让激光抖得更厉害！
根据 **Bode 灵敏度积分定理（Bode's Sensitivity Integral）**，对于任何因果稳定的反馈控制系统（只要开环传递函数相对阶数 ≥ 2，或存在硬件采样/计算延时 τ_d），其灵敏度函数 $S(j2\pi f)$ 在全频段必须满足守恒定律：

$$\int_0^{\infty} \ln|S(j2\pi f)|\,\mathrm{d}f = 0 \tag{3}$$

这就像踩一张装满水的密封水床：你在低频区把误差压得越低（$|S|<1 \implies \ln|S|<0$），在高频截止区就必然鼓起一个大包（$|S|>1 \implies \ln|S|>0$）。在二维平面 (f,A) 上，你会惊奇地发现存在一条**“水床山脊”**——在这个频段注入微小的扰动，闭环后的光强波动甚至远大于完全不加控制的开环状态！

—

2 第一性原理与正交投影：不加传感器的“谐波显微镜”

在 HIL 平台上，我们在二维网格点 (f_m, A_n) 驻留时间 T（通常包含 K 个完整扰动周期，$T=K/f_m$），采集到一维光强序列 $I(t)$。按照人类认知的第二步：**面对一段波形，除了算均值和标准差，我们还能榨取出什么隐藏信息？**

2.1 为什么只看均值和方差会丢失方向信息？

均值 $\mu(f,A)=\frac{1}{T}\int_0^T I(t)\mathrm{d}t$ 和均方根纹波 $\sigma(f,A)=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T[I(t)-\mu]^2\mathrm{d}t}$ 属于统计学上的**无序矩**——哪怕把时间序列 $I(t)$ 的先后顺序完全打乱，算出来的 μ 和 σ 也一模一样！这说明它们彻底丢掉了**“输出与已知输入扰动 $\sin(2\pi f_m t)$ 之间的相位与谐波耦合关系”**。

【数学基石】底层公理与严格推导：Hilbert 空间正交投影与 Jacobi-Anger 恒等式

1. 函数空间的正交基投影

在平方可积函数空间 $L^2([0,T])$ 中，定义内积 $\langle g,h\rangle=\frac{1}{T}\int_0^T g(t)h^*(t)\mathrm{d}t$。由于我们在 HIL 中完全已知注入扰动的精确频率 f_m，无需做高开销的全频谱 FFT，只需将 $I(t)$ 直接投影到基频正交基 $e^{j2\pi f_m t}$ 和二倍频正交基 $e^{j4\pi f_m t}$ 上，即可定义**一阶与二阶谐波响应曲面**：

$$H_1(f_m,A_n)=2\left|\langle I(t),e^{j2\pi f_m t}\rangle\right|,\qquad H_2(f_m,A_n)=2\left|\langle I(t),e^{j4\pi f_m t}\rangle\right| \tag{4}$$

2. 雅可比-安格尔（Jacobi-Anger）贝塞尔严格展开

假设在稳态正弦扰动下，闭环残余相位误差围绕静态偏置点 ϕ_0 做幅值为 e 的正弦振荡：$e_{\text{total}}(t)=\phi_0+e\sin(\omega_m t-\varphi)$（其中 $\omega_m=2\pi f_m$）。利用三角展开：

$$\cos\big(\phi_0+e\sin(\theta)\big)=\cos\phi_0\cos(e\sin\theta)-\sin\phi_0\sin(e\sin\theta) \tag{5}$$

代入著名的 **Jacobi-Anger 恒等式** $e^{je\sin\theta}=\sum_{k=-\infty}^{\infty}J_k(e)e^{jk\theta}$（其中 $J_k(e)$ 为第一类 k 阶贝塞尔函数），可严格导出无近似的解析谐波展开式：

$$\cos(e\sin\theta)=J_0(e)+2\sum_{k=1}^{\infty}J_{2k}(e)\cos(2k\theta) \tag{6}$$

$$\sin(e\sin\theta)=2\sum_{k=0}^{\infty}J_{2k+1}(e)\sin\big((2k+1)\theta\big) \tag{7}$$

将式 (6) 和 (7) 代回光强公式 (2)，立得各阶特征曲面的精确数学表达式：

$$\boxed{\begin{aligned}\mu(f,A)&=\frac{1}{2}\Big[1+\cos(\phi_0)J_0\big(e(f,A)\big)\Big] &(8)\\ H_1(f,A)&=\big|\sin(\phi_0)\big|\cdot J_1\big(e(f,A)\big) &(9)\\ H_2(f,A)&=\big|\cos(\phi_0)\big|\cdot J_2\big(e(f,A)\big) &(10)\end{aligned}}$$

仔细端详式 (9) 和式 (10)，一个令人拍案叫绝的物理图像跃然纸上！

【反直觉洞见】令人惊异的物理与数学真相

“越准越没有基频！”——奇偶谐波的对称破缺定律

想象一下：你在通道里注入了 1 kHz 的正弦相位扰动。直觉告诉你，PD 光强里肯定应该有 1 kHz 的波动对吧？

错！如果锁相器工作在理想相干峰值（$\phi_0 = 0$），光强信号里的 1 kHz 基频分量 H_1 严格等于 0！所有的残余扰动能量全部变成了 2 kHz 的二倍频 H_2！

直观几何解释：在 $\phi_0 = 0$ 的余弦山峰顶点，曲线是偶对称的抛物线 $I \approx 1 - \frac{1}{4}e^2(t)$。当残余误差 $e(t)$ 向左摆动 $+0.1$ rad 时，光强掉下来一点；向右摆动 -0.1 rad 时，光强**又掉下来一模一样的一点**。正弦误差每走一个来回（1 个周期），光强被上下折腾了整整 2 次！

由此我们直接得到一个价值连城的无损诊断公式——将式 (9) 与 (10) 相除，当残余误差 e 较小时利用渐近展开 $J_1(e) \approx \frac{e}{2}, J_2(e) \approx \frac{e^2}{8}$，可得**静态偏置与奇偶谐波比定律**：

$$\eta_H(f, A) \triangleq \frac{H_1(f, A)}{H_2(f, A)} = |\tan\phi_0| \cdot \frac{J_1(e)}{J_2(e)} \approx \frac{4|\tan\phi_0|}{e(f, A)} \tag{11}$$

结论：只要在你的二维图上看到 H_1 异常亮起（η_H 显著大于 0），不用拆机就能断定：**该锁相器的锁定工作点偏离了极值点（$\phi_0 \neq 0$），或者正负半周的驱动更新步长存在严重的不对称畸变！**

【工程实战与零成本实现】HIL 落地指南

在 STM32H7 或 FPGA 的 HIL 采集中，你不需要存储海量波形去做 FFT。在每个采样点 k（对应时间 $t_k = kT_s$），只需维护 4 个累加器（乘加运算 MAC）：

$$S_{1c} \mathrel{+}= I_k \cos(\omega_m t_k), \quad S_{1s} \mathrel{+}= I_k \sin(\omega_m t_k), \quad S_{2c} \mathrel{+}= I_k \cos(2\omega_m t_k), \quad S_{2s} \mathrel{+}= I_k \sin(2\omega_m t_k)$$

单点扫描结束时，$H_1 = \frac{2}{N_s}\sqrt{S_{1c}^2 + S_{1s}^2}$，$H_2 = \frac{2}{N_s}\sqrt{S_{2c}^2 + S_{2s}^2}$。内存开销为 $O(1)$，计算复杂度为 $O(N_s)$，完美契合高速高密度二维扫频！

—

3 全局几何拓扑：在双对数平面上用 Radon 变换识别控制律

现在我们完成了成百上千个 (f_m, A_n) 点的扫描，拼接出了完整的二维曲面 $\mu(f, A)$。按照人类认知的第三步：**从局部点跳出，俯瞰整张二维地图的“海岸线”（即失锁边界等高线 $\mu(f, A) = \mu_{\text{th}}$，如 0.8），它的几何形状藏着什么秘密？**

3.1 两类完全不同的崩溃机制：带宽受限 vs 压摆率受限

为什么锁相器会在高频或大振幅下失锁？在物理机制上存在两种截然不同的“死法”：

1. **线性环路带宽受限（Bandwidth-Limited）**：
   对于基于线性解调滤波器 + PID 的锁相器（如小信号下的 LOC 或外差法），闭环残余误差由灵敏度传递函数决定：$e(f, A) = A \cdot |S(j2\pi f)|$。在低频段（$f \ll f_c$），一阶积分环路的 $|S(j2\pi f)| \approx \frac{f}{f_c}$；若为二阶高增益环路，则 $|S(j2\pi f)| \approx \left(\frac{f}{f_c}\right)^2$。

2. **最大压摆率/步长饱和受限（Slew-Rate / Step-Size Limited）**：
对于标准定步长 SPGD 算法，每次迭代的控制量更新为 $\Delta u_k = \gamma \Delta I_k \delta_k$。由于归一化光强差 $|\Delta I_k| \le 1$ 且微扰幅度 $|\delta_k| = \delta$，控制器在每个采样周期 $T_{\text{iter}} = 1/f_{\text{iter}}$ 内能够移动的最大相位步长被死死限制在 $\Delta u_{\max} = \gamma\delta$。因此，定步长 SPGD 存在一个不可逾越的**最大相位跟踪速度（压摆率 Slew Rate）**：

$$v_{\max} = \left|\frac{\mathrm{d}\phi_{\text{ctrl}}}{\mathrm{d}t}\right|_{\max} = \gamma\delta f_{\text{iter}} \quad [\text{rad/s}] \tag{12}$$

而外部注入正弦扰动 $\phi_{\text{in}}(t) = A\sin(2\pi f t)$ 的最大变化速度为：

$$\left|\frac{\mathrm{d}\phi_{\text{in}}}{\mathrm{d}t}\right|_{\max} = 2\pi f A \tag{13}$$

一旦 $2\pi f A > v_{\max}$，控制器步长彻底饱和（出现三角波斜率跟踪失真），系统瞬间崩溃失锁！

【不可绕过性】为什么我们必须引入这个工具？

在原始的笛卡尔坐标系 (f, A) 中，失锁边界 $2\pi f A = v_{\max}$ 是一条弯曲的双曲线 $A = \frac{v_{\max}}{2\pi f}$，而二阶带宽受限边界 $A \cdot (f/f_c)^2 = e_{\text{th}}$ 是另一条高次曲线。肉眼和简单拟合很难在含有测量噪声的曲面上精准区分幂次律。
为了将所有幂次律 $A \cdot f^{\alpha} = C$ 统一转化为刚性直线，**双对数坐标变换（Log-Log Mapping）与拉东变换（Radon Transform）**成为了不可绕过的数学工具。

【数学基石】底层公理与严格推导：双对数流形映射与 Radon 变换斜率提取

1. 双对数坐标变换

令 $\xi = \ln f$，$\eta = \ln A$。对于一般的幂次失锁边界 $A \cdot f^{\alpha} = C$，取对数后化为 (ξ, η) 平面上的严格直线段：

$$\eta = -\alpha\xi + \ln C \implies \text{斜率} k = \frac{\mathrm{d}(\ln A)}{\mathrm{d}(\ln f)} = -\alpha \tag{14}$$

- 当 $k = -1$（倾角 $-45°$）：严格对应 $f^1 \cdot A = C$，即**压摆率受限（定步长 SPGD 指纹）**或纯一阶积分器。
- 当 $k = -2$：对应二阶环路滤波器的相位滞后边界。
- 当 $k = 0$（水平线）：对应幅值直接饱和（如执行器量程截断或小信号死区边界）。

2. 二维 Radon 变换（拉东变换）

对双对数平面上的平均光强图 $\mu(\xi, \eta)$ 进行阈值分割或 Canny 边缘提取，得到二值化的失锁边界图 $B(\xi, \eta)$。为抵抗局部噪声并自动提取主直线斜率，计算 $B(\xi, \eta)$ 的 **Radon 变换**：

$$\mathcal{R}_B(\rho, \theta) = \iint_{\mathbb{R}^2} B(\xi, \eta)\, \delta\big(\rho - \xi\cos\theta - \eta\sin\theta\big)\, \mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{15}$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为狄拉克函数，ρ 为直线到原点的法向距离，θ 为直线法向角。在 (ρ, θ) 参数空间中寻找全局能量峰值点 (ρ^*, θ^*)，即可直接算出该锁相器失锁边界的支配斜率：

$$k^* = -\cot(\theta^*) \tag{16}$$

—

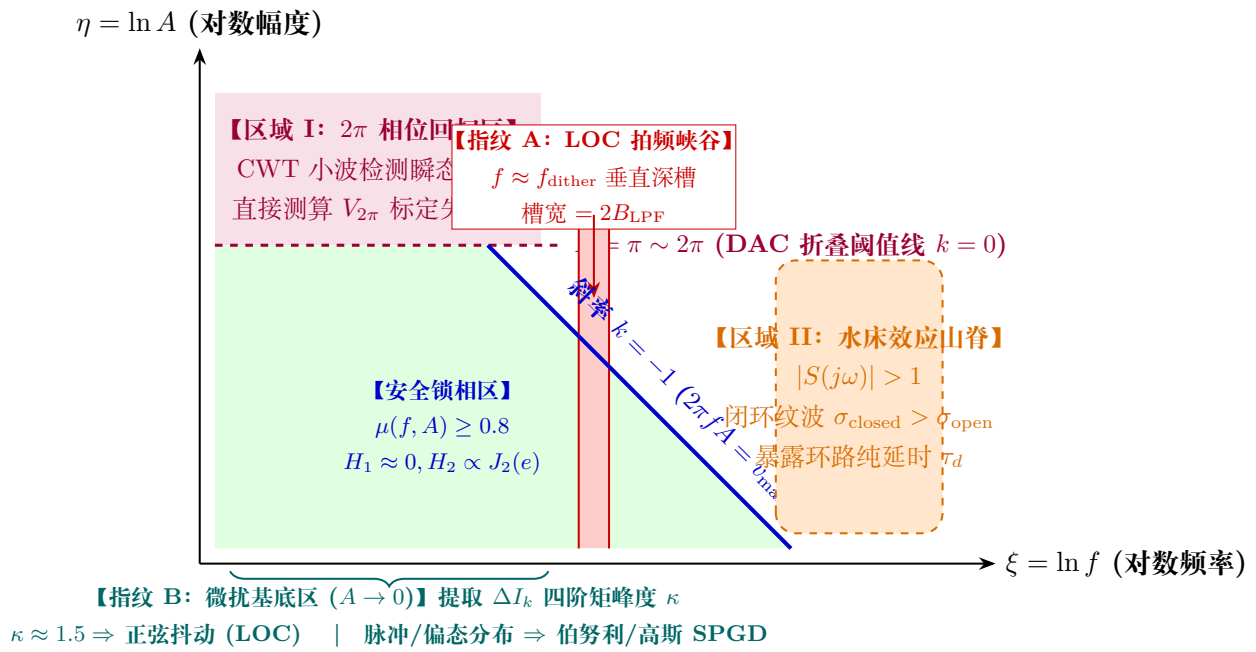


图 1: 二维双对数流形 $(\ln f, \ln A)$ 上的锁相器特征分区与算法盲识别全景图

4 频域共振与高阶统计量：盲拆黑盒算法的“基因鉴定术”

假设现在有人给你寄来一台完全封装好的黑盒 FPGA 锁相控制器，不告诉你里面跑的是**多抖动法（LOC）**、**定步长伯努利 SPGD**，还是**高斯随机 SPGD**。按照人类认知的第四步：**如何通过外部测试直接看穿它内部的“主动微扰基因”？**

4.1 宏观指纹：拍频共振峡谷（一招识别抖动法 LOC vs SPGD）

在相干合成中，控制器为了感知相位梯度的方向，必须向通道注入高频微扰 $\delta(t)$：

- **抖动法（LOC / 单频调制）**：注入确定性的正弦载波 $\delta(t) = \beta \sin(2\pi f_{\text{dither}} t)$，并通过乘以 $\sin(2\pi f_{\text{dither}} t)$ 加低通滤波器（带宽为 B_{LPF}）提取一阶导数。
- **SPGD / DSPGD 算法**：注入离散的伪随机伯努利序列 $\delta_k \in \{+\delta, -\delta\}$（且 $\mathbb{P}(\delta_k = +\delta) = 0.5$）。

【反直觉洞见】令人惊异的物理与数学真相

当外部扰动遇上内部抖动：灾难性的“拍频致盲”

如果被测黑盒是 LOC 控制器，当你的 HIL 扫频频率 f 恰好扫到它内部隐藏的调制频率 f_{dither} 附近，满足：

$$|f - f_{\text{dither}}| < B_{\text{LPF}} \tag{17}$$

会发生什么？外部扰动引起的光强波动与控制器内部的解调本振信号相乘后，会产生一个频率为 $\Delta f = |f - f_{\text{dither}}|$ 的**差频（拍频 Beat Note）信号**。因为 Δf 落在了低通滤波器的通带内，滤波器无法将其滤除，控制器会把这个巨大的拍频信号当成真实的相位误差梯度，从而疯狂地输出错误的控制指令！

表现在图 1 的二维平面上，你会看到在 $f = f_{\text{dither}}$ 处出现一条**横跨整个幅度轴的垂直断崖（共振深槽）**！而 SPGD 由于采用伪随机白噪声微扰（功率谱呈平坦的 sinc^2 包络），在全频段

没有任何离散载波，因此其曲面在频率轴上绝对光滑，绝不会出现垂直深槽。

4.2 微观指纹：四阶中心矩峰度（Kurtosis）与反正弦悖论

如果黑盒内部把抖动频率设得极高（超过了你的扫频上限），你扫不到那个共振槽怎么办？这时我们只需观察 $A=0$（或极小扰动下）的稳态光强一阶差分序列 $\Delta I_k = I_k - I_{k-1}$，用概率论中的**四阶标准化中心矩——峰度（Kurtosis）**即可一锤定音。

【不可绕过性】为什么我们必须引入这个工具？

为什么均值（一阶矩）和方差（二阶矩）分不开正弦微扰和随机微扰？因为通过调节微扰幅度 β 或 δ，正弦波和随机序列可以拥有**完全相同的均值（0）和完全相同的方差（σ^2）**！要区分波形的“概率几何形状”，数学上必须动用三阶矩（偏度 Skewness）和四阶矩（峰度 Kurtosis）。

【数学基石】底层公理与严格推导：正弦波的反正弦分布（Arcsine Distribution）与峰度推导

定义随机变量 X 的标准化四阶中心矩（峰度 Kurtosis）为：

$$\kappa(X) = \frac{\mathbb{E}\big[(X-\mu_X)^4\big]}{\Big(\mathbb{E}\big[(X-\mu_X)^2\big]\Big)^2} = \frac{\mu_4}{\sigma^4} \tag{18}$$

定理：均匀采样正弦波的理论峰度恒为 $\kappa = 1.5$。

严格证明：设连续正弦信号为 $X(t) = \beta\sin(\omega_0 t + \Theta)$，其中相位 $\Theta \sim U(-\pi/2, \pi/2)$ 在主值区间均匀分布，其概率密度函数为 $f_\Theta(\theta) = \frac{1}{\pi}$。根据随机变量函数的概率密度变换公式，对于单调映射 $x = \beta\sin\theta$，有 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = \beta\cos\theta = \sqrt{\beta^2 - x^2}$。因此，正弦波幅值的概率密度函数（PDF）为著名的**反正弦分布**：

$$f_X(x) = \frac{f_\Theta(\theta)}{\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}\right|} = \frac{1}{\pi\sqrt{\beta^2 - x^2}}, \qquad x \in (-\beta, \beta) \tag{19}$$

计算其二阶矩与四阶矩（亦可直接在相位域积分）：

$$\mu_2 = \mathbb{E}[X^2] = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \beta^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\beta^2 \tag{20}$$

$$\mu_4 = \mathbb{E}[X^4] = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \beta^4\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{3}{8}\beta^4 \tag{21}$$

故正弦波的峰度是一个与振幅 β 和频率 ω_0 完全无关的宇宙常数：

$$\boxed{\kappa_{\text{sine}} = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} = \frac{\frac{3}{8}\beta^4}{\left(\frac{1}{2}\beta^2\right)^2} = \frac{3}{2} = 1.5} \tag{22}$$

【反直觉洞见】令人惊异的物理与数学真相

反正弦悖论：正弦波绝大部分时间都待在波峰和波谷！

如果问一个直觉敏锐的工程师：“一个上下摆动的正弦波，它在哪个位置停留的时间最长？”很多人会脱口而出：“平衡位置 $x=0$ 附近，因为它每次都要穿过零点！”

看看式 (19) 的概率密度 $f_X(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{\beta^2 - x^2}}$ 吧！在平衡位置 $x = 0$ 处，正弦波运动速度最快（导数最大），一闪而过，概率密度反而最低；而在波峰和波谷 $x \to \pm\beta$ 处，速度降为 0（准备掉头），概率密度趋于无穷大（双峰 U 型分布）！
这导致正弦微扰的峰度极低（$\kappa \approx 1.5$，远小于高斯分布的 $\kappa = 3.0$）。相反，如果控制器采用高斯微扰或受散粒噪声支配，在余弦峰值附近经二次型映射 $Y \approx 1 - \frac{1}{2}X^2$ 后，X^2 服从自由度为 1 的**卡方分布** $\chi^2(1)$，其理论峰度高达 $\kappa = 15$（强尖峰厚尾分布）；而硬件定步长伯努利微扰 $\pm\delta$ 在斜坡区则表现为双峰脉冲与基底噪声的卷积。通过计算差分序列 ΔI_k 的 (Skewness, κ) 二元组，内部微扰波形瞬间原形毕露！

—

5 局部奇异性显微镜：用连续小波变换捕捉“2π 相位回扫”

现在我们将目光投向二维平面的左上角区域（图 1 中的**区域 I**）：这里的频率 f 极低（例如 5 Hz），锁相器的环路带宽绰绰有余；但我们把扰动幅度 A 开得很大（例如 $A = 2.5\pi \approx 7.85$ rad）。按照人类认知的第五步：**当软件算法完全跟得上，但硬件物理量程撞墙时，会发生什么？**

5.1 硬件 DAC 量程墙与 2π 折叠（Phase Wrapping）

真实的移相执行器（压电陶瓷 PZT 或电光调制器 EOM）配合 12-bit/16-bit DAC 芯片，其输出电压范围 $[0, V_{\max}]$ 只能覆盖有限的相位量程（通常设定为 $[0, 2\pi]$ 或 $[0, 4\pi]$）。当外部扰动迫使控制相位持续向单一方向累加并触碰边界（如 2π）时，控制器必须在下一个时钟周期内执行**相位回扫（Flyback / Phase Reset）**：将控制电压瞬间拉回 0 V（利用光波干涉的 2π 周期等价性 $\cos(\phi - 2\pi) = \cos\phi$）。

【不可绕过性】为什么我们必须引入这个工具？

为什么傅里叶变换（FFT）和均值 μ 彻底看不见“2π 回扫缺陷”？因为在 5 Hz 的慢速正弦扰动（周期 200 ms）中，一次 DAC 电压回扫造成的瞬态光强跌落（Glitch）仅持续几个迭代步（例如 10 μs）。这个微秒级尖峰的能量占整个周期的比例不到万分之一（10^{-4}），在傅里叶积分的全局平均下被稀释得无影无踪！
为了在长周期平滑背景中精确定位微秒级的瞬态跳变（奇异点），我们必须引入具有**时频局部化变焦能力**与**消失矩（Vanishing Moments）**的数学显微镜——**连续小波变换（Continuous Wavelet Transform, CWT）**。

【数学基石】底层公理与严格推导：连续小波变换（CWT）与局部李普希茨（Lipschitz）指数

1. 具有 M 阶消失矩的小波基
若母小波函数 $\psi(t) \in L^2(\mathbb{R})$ 满足前 M 阶矩为零：

$$\int_{-\infty}^{\infty} t^m \psi(t)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad m = 0, 1, \ldots, M-1 \tag{23}$$

（例如著名的 **Mexican Hat 小波** $\psi(t) = (1 - t^2)e^{-t^2/2}$，它是高斯函数的二阶导数，具有 $M = 2$ 阶消失矩）。这意味着小波对任何常数背景、线性趋势（一阶多项式）完全“免疫”（内积恒为 0），只在信号发生二阶导数突变（尖峰/折角）时爆发强响应。

2. 连续小波变换与奇异性检测定理（Mallat 定理）

信号 $I(t)$ 在尺度 $s>0$ 和平移位置 τ 处的小波变换定义为：

$$W_I(s,\tau)=\frac{1}{\sqrt{s}}\int_{-\infty}^{\infty} I(t)\psi^*\left(\frac{t-\tau}{s}\right)\mathrm{d}t \tag{24}$$

若光强信号 $I(t)$ 在回扫时刻 t_0 具有局部 **Lipschitz 奇异性指数** α，则小波变换模极大值 $|W_I(s,t_0)|$ 随尺度 $s\to 0^+$ 满足幂律衰减：

$$\ln|W_I(s,t_0)|\sim\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)\ln s+C \tag{25}$$

对于微秒级的狄拉克脉冲式回扫尖峰（$\alpha\approx -1$ 或 0），在小波细尺度 $s_{\min}$ 上会出现极其尖锐的模极大值脉冲串 $\{\tau_1,\tau_2,\dots\}$！

【反直觉洞见】令人惊异的物理与数学真相

不碰硬件引脚，隔空测出黑盒内部的 $V_{2\pi}$ 标定误差！

假设黑盒工程师在写代码时，以为他的放大器输出 5.00 V 刚好对应相位移动 2π，但实际上由于热漂移或器件公差，5.00 V 对应的真实物理相位是 $2\pi-\Delta\phi_{\mathrm{cal}}$（例如只转了 1.85π，存在 $\Delta\phi_{\mathrm{cal}}=0.15\pi$ 的硬件失配）。

当控制器触发回扫，把电压从 5.00 V 瞬间清零时，光路中的真实相位并没有刚好退回 2π，而是瞬间产生了一个幅度为 $\Delta\phi_{\mathrm{cal}}$ 的相位阶跃冲击！此时，光强 $I(t)$ 会瞬间从 1.0 砸出一个深坑，深度为：

$$\Delta I_{\mathrm{glitch}}=1-\frac{1}{2}\big(1+\cos(\Delta\phi_{\mathrm{cal}})\big)=\sin^2\left(\frac{\Delta\phi_{\mathrm{cal}}}{2}\right) \tag{26}$$

紧接着，闭环算法发现光强掉了，又用几个迭代周期把这 0.15π 的窟窿补上。通过在小波变换定位到的尖峰时刻 τ_k 读取这根细针的深度 $\Delta I_{\mathrm{glitch}}$ 和半高宽 τ_{recover}，你可以直接反推出黑盒内部的**半波电压标定误差**：

$$\boxed{\left|\Delta\phi_{\mathrm{cal}}\right|=2\arcsin\left(\sqrt{\Delta I_{\mathrm{glitch}}}\right)} \tag{27}$$

同时，尖峰首次出现的临界扰动振幅 A_{crit}，直接暴露了该控制器内部设定的相位折叠边界（例如 $A_{\mathrm{crit}}=\pi$ 对应单周期 $[-\pi,\pi]$ 折叠，$A_{\mathrm{crit}}=2\pi$ 对应双周期裕度折叠）！

—

6 终极综合：锁相器指纹速查表与四大定量评价指标

将上述五大数学工具串联起来，我们在 HIL 平台上只需执行一次标准的二维 (f,A) 网格扫描，即可运行自动化脚本，输出完整的**《锁相器算法盲识别与定量体检报告》**。

分析维度	数学变换工具	观测到的特征指纹	黑盒内部机理与算法判定结论
1. 频响投影	沿幅度轴积分投影 $\int \mu(f,A)\mathrm{d}A$ + 奇异寻峰	在特定高频 f_0 处出现孤立垂直深槽，槽宽为 Δf	**必为抖动法（LOC/单频调制）**：内部调制频率即为 f_0，解调低通带宽 $B_{\mathrm{LPF}} \approx \Delta f/2$
		全频段单调光滑衰减，无孤立窄带凹槽	**必为随机梯度类（SPGD/D-SPGD）**或直接外差测相法
2. 边界几何	双对数变换 $(\ln f, \ln A)$ + **Radon 变换** $\mathcal{R}(\rho,\theta)$	失锁等高线主法向角 $\theta^* = 45°$（即主斜率严格锁定 $k=-1$）	**定步长压摆率受限模式**：典型的固定增益/定步长 SPGD，最大跟踪压摆率 $v_{\max} = 2\pi e^{\sqrt{2}\rho^*}$
		低中频 $k \approx -1$，高频急剧陡降为 $k \le -2$ 且伴随水床隆起	**高阶滤波带宽受限 + 环路延时**：内部含有二阶以上低通滤波或较大 ADC/DAC 流水线延时
3. 奇偶谐波	希尔伯特正交内积提取 $H_1(f,A)$ 与 $H_2(f,A)$	稳态区 $H_1 \approx 0$，纹波能量集中于二倍频 H_2（$\eta_H \ll 1$）	**极值点对称锁定**：工作点严格位于相干峰顶 $\phi_0 = 0$，正负向相位更新完全对称
		稳态区基频 H_1 显著亮起（奇偶比 $\eta_H = H_1/H_2$ 偏大）	**工作点偏移或非对称畸变**：静态锁相偏离峰值 $\phi_0 \neq 0$，或正负半周步长不一致
4. 微扰统计	小扰动差分序列 ΔI_k 的四阶矩**峰度** κ 与偏度	峰度收敛于常数 $\kappa \approx 1.5$（双峰反正弦分布）	**正弦连续微扰基因**：证实内部注入波形为连续正弦波
		呈现离散多态跳变或强正偏态尖峰分布（$\kappa > 3$）	**离散伯努利 $\pm\delta$ 或高斯随机基因**：对应标准硬件 SPGD
5. 瞬态奇异	低频大振幅区（$A > \pi$）**连续小波变换（CWT）**	在 $A > A_{\mathrm{crit}}$ 时出现周期性微秒级小波模极大值尖峰	**有限量程相位折叠**：A_{crit} 为折叠阈值，尖峰深度直接给出硬件 $V_{2\pi}$ 标定误差 $\Delta\phi_{\mathrm{cal}}$

表 1: 基于二维频幅平面 (f, A) 的锁相控制器盲识别特征字典

6.1 黑盒算法盲识别决策表

6.2 四大核心定量打分指标（用于横向 PK 不同锁相器）

为了在工程验收或学术论文中直观对比两套算法（例如对比“传统定步长 SPGD”与“带自适应动量的 DSPGD”）的优劣，定义以下四个标准化的定量打分指标：

指标 1：有效锁相体积（Effective Locking Volume, ELV）——综合鲁棒性总分

在双对数频率-线性幅度空间 $(\ln f, A) \in \Omega$ 上，计算高于锁相阈值 μ_{th}（通常取 0.8）的归一化曲面积分体积：

$$\text{ELV} = \iint_{\Omega} \max\left(0, \frac{\mu(f,A) - \mu_{\text{th}}}{1 - \mu_{\text{th}}}\right) \mathrm{d}(\ln f)\, \mathrm{d}A \quad [\text{rad} \cdot \text{dec}] \tag{28}$$

物理意义：将带宽和动态范围融合成单一标量，ELV 越大，说明锁相器在复杂未知环境下的全天候生存能力越强。

指标 2：极限相位压摆率（Maximum Phase Slew Rate, $\text{SR}_{\max}$）——动态跟踪硬指标

在所有满足有效锁相条件 $\mu(f,A) \geq \mu_{\text{th}}$ 的二维网格点中，搜寻最大的频幅乘积：

$$\text{SR}_{\max} = \max_{(f,A)\in\{\mu \geq \mu_{\text{th}}\}} (2\pi f \cdot A) \quad [\text{rad/s}] \tag{29}$$

物理意义：直接回答工程核心问题——“这套锁相器每秒钟最多能追上多少弧度的相位剧变?”

指标 3：水床恶化因子（Waterbed Amplification Factor, WAF）——高频噪声放大代价

定义闭环纹波均方根 $\sigma_{\text{closed}}(f,A)$ 与开环自然纹波 $\sigma_{\text{open}}(f,A)$ 在全平面的最大比值：

$$\text{WAF} = 20\log_{10}\left(\max_{f,A} \frac{\sigma_{\text{closed}}(f,A)}{\sigma_{\text{open}}(f,A)}\right) \quad [\text{dB}] \tag{30}$$

物理意义：衡量控制器在高频截止区“帮倒忙”的严重程度。WAF 越小（越接近 0 dB），说明系统的相位裕度越充裕、硬件采集与计算链路延时 τ_d 越小。

指标 4：谐波对称纯度（Harmonic Symmetry Purity, HSP）——工作点对准度

在有效锁相区内计算二倍频与基频响应能量的加权比值：

$$\text{HSP} = 10\log_{10}\left(\frac{\iint_{\mu\geq\mu_{\text{th}}} H_2^2(f,A)\, \mathrm{d}f\mathrm{d}A}{\iint_{\mu\geq\mu_{\text{th}}} H_1^2(f,A)\, \mathrm{d}f\mathrm{d}A + \epsilon}\right) \quad [\text{dB}] \tag{31}$$

物理意义：HSP 越高（单位 dB），证明锁相器越精准地锚定在相干合成的绝对极值点 $\Delta\phi = 0$，无奇次谐波泄漏。

课后实践建议：你现在可以直接利用已调通的 *HIL* 平台，分别烧录一套“定步长 *SPGD*”和一套“带低通滤波器的单频抖动算法”，在 $f \in [10\ Hz, 5\ kHz]$、$A \in [0.1\pi, 2.5\pi]$ 网格上采集 (μ, σ, H_1, H_2) 四张图。当你亲眼看到 H_1 在极值点消失、H_2 浮现，以及双对数平面上那条笔直的 $-45°$ 压摆率截断线时，这套非线性控制评价体系就真正成为你的直觉工具了。